Ders 4 Çalışma Özeti

Ders 4 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Dönem içi değerlendirme: TÜBİTAK destek başvurusu hazırlama ödevi (form ve sunum).
- Grup bildirimi kuralları ve son tarih (8 Nisan 2021).
- TÜBİTAK 1001 ile 1002 destek programları arasındaki fark.
- Bilimsel yazım (scientific writing) nedir, ne değildir.
- Bilimsel yazının tarihçesi: Pasteur ve IMRAD formatının ortaya çıkışı.
- Bilimsel makalenin (scientific paper) tanımları ve üç temel özelliği.
- Hakem değerlendirmesi (peer review) ve özgünlük şartı.
- Makalenin bölümleri: başlık, yazarlar ve adresler, özet, giriş, materyal ve yöntem, sonuçlar, tartışma, teşekkür, kaynaklar.
- Yazarlık hakkı (authorship) ve yazar sırası.
- Yazar adı tutarlılığı ve ORCID.
- Kaynak gösterme sistemleri: sıralı numara, isim-yıl (Harvard), alfabe-numara.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Dönem içi notun tamamı destek başvurusu üzerinden verilir.
  - Başvuru formu birinci dönem içi değerlendirmedir.
  - Başvurunun sunumu ikinci dönem içi değerlendirmedir.
- Ödev gerçek bir başvuruyu simüle eder. Son tarihler esnemez: 8 Nisan denince 9 Nisan'da gelen kabul edilmez.
- Grup bildirimi için duyuruda verilen Gmail adresi kullanılmalıdır. Hocanın Yıldız e-postası sorunlu olduğu için oraya atılan e-posta geçersizdir.
- İşi son güne bırakmayın. Gerçek başvurularda da son tarihten önce istenen an teslim edilebilir.
- İstenenden fazlasını yapmak her zaman iyi değildir. Hoca proje detayı istemedi; detay yazmak gereksizdir.
- Bilimsel yazının amacı yapılan işi ve sonucu anlatmaktır. Okuyan kişi aynı adımları izleyince aynı sonuca ulaşabilmelidir.
- Bilimsel yazı sade, net ve ölçülebilir olmalıdır. "Bir çay bardağı", "kulak memesi kıvamı" gibi belirsiz tarifler olmaz.
- Başlık en çok okunan kısımdır, sonra özet gelir. Makalenin tamamını çok az kişi okur.
- Yazarlık hakkı yazıyı yazmakla değil, çalışmaya fikir ve zihinsel katkı (intellectual contribution) sunmakla kazanılır.
- Özet (abstract), makalenin bölümlerinden cümle kopyalanarak yazılmaz.
- Sonuçlar (results) bölümünde aynı bilgi metin, tablo ve grafikte tekrar edilmez.
- Destek alınan projeden çıkan yayında destek mutlaka teşekkür kısmında belirtilir. Belirtmemek etik ihlaldir.

Kısa Tekrar Notları

- IMRAD: Introduction (Giriş), Methods (Materyal ve Yöntem), Results (Sonuçlar), and Discussion (Tartışma).
- Makalenin üç temel özelliği: meslektaşların gözlemleri değerlendirebilmesi, deneyleri tekrarlayabilmesi ve zihinsel süreci değerlendirebilmesi için yeterli bilgi.

- Bilimsel yayın ilk kez açıklanan (first disclosure), özgün ve hakem sürecinden geçmiş olmalıdır.
- Başlık kısa ve açıklayıcı olmalıdır. Başlık bir etikettir, tam cümle olması beklenmez.
- Başlıkta kısaltma yalnızca alanda yaygın olarak biliniyorsa kullanılır. Kontrol yolu: kısaltmayı hedef dergideki başlıklarda aratmak.
- Özet: çalışmanın mini bir versiyonudur. Kapsam, hedef, yöntem, sonuç ve çıkarımları içerir. Her şey bittikten sonra, geçmiş zamanla yazılır. Genelde kaynak içermez.
- Giriş: iki temel amaç vardır, motivasyon ve katkı (motivation and contribution).
- Materyal ve yöntem: başkasının çalışmayı birebir tekrarlayabileceği kadar ayrıntı verilir.
- Sonuçlar: yalnızca elde edilen bulgular verilir.
- Tartışma: sonuçların neden böyle çıktığı, özellikle sıra dışı sonuçlar sebep-sonuç ilişkisiyle açıklanır.
- Teşekkür (acknowledgement): katkı veren ama yazar olmayan kişiler ve alınan destekler.
- Kaynak gösterme: bilgisayar mühendisliğinde en yaygın olanı sıralı numara sistemidir (citation order system).

Detaylı Açıklamalar

Dönem İçi Ödev: Destek Başvurusu

- Ders kapsamında ekip halinde bir destek başvurusu hazırlanacak.
- Hoca, ilgili destek programının sayfasındaki formları alıp doldurmanızı istiyor. Formlar önceki derste konuşulan noktalara dikkat edilerek doldurulmalı.
- Sunum için ders kapsamında sunum teknikleri ayrıca anlatılacak. Sunum da ayrı bir notla değerlendirilecek.
- Grup bildirimi:
  - Son tarih 8 Nisan 2021, ders saatine kadar.
  - Ekip iki kişi. E-postada iki kişinin öğrenci numarası, adı ve soyadı yeterli.
  - E-posta başlığına “BLM 5004 Grup 1” yazılmalı. Hoca bu başlık için posta kutusunda kural tanımlamış.
  - İleti duyuruda belirtilen Gmail adresine gönderilmeli.
  - Hoca önce proje başlığı da istediğini düşündü, sonra yalnızca ekip bilgisinin yeterli olduğunu düzeltti.
  - Hoca, gönderen kişinin ekip arkadaşını da CC’ye eklemesini öneriyor.
- Dersin iki şubesi var ve toplam öğrenci sayısı 180-190 civarında. Hoca her e-postaya hemen dönemeyeceğini söylüyor.
- E-posta “en iyi çaba” (best effort) ile çalışır: ileti kaybolabilir veya spam’e düşebilir. Ulaşmadığı iddia edilirse gönderildiğinin kanıtlanması gerekir.

TÜBİTAK 1001 ve 1002

- Önceki derste büyük ihtimalle 1001 için başvuru yazılacağı söylenmişti. Hoca bilerek 1002’ye çevirdi.
- 1001: Bilimsel ve teknolojik araştırma projelerini destekleme programı. Uzun soluklu bir süreçtir. İş paketleri ve takvim ayrıntılı planlanmalıdır.
- 1002: Hızlı destek programı. Düşük bütçelidir. Belli bir olgunluğa gelmiş araştırmaların yürümesi için yapılır.
- Hocanın gerekçesi: grup kurulduktan sonra yaklaşık bir ay kalıyor. Bir ayda hazırlanacak başvuru için 1002 daha uygun.

Bilimsel Yazım Nedir?

- Hoca, konuşulan konuların çoğunun “How to Write and Publish a Scientific Paper” kitabından geldiğini söylüyor. Kitabın Türkçe çevirisi TÜBİTAK tarafından uygun fiyata basılmış.
- Bilimsel yazı ağdalı, edebi ve uzun cümlelerle dolu bir metin değildir.
- Bilimsel yazı şunu anlatır: bir şey yaptınız ve bir sonuç elde ettiniz.
- Hedef, okuyanın aynı yolu izleyerek aynı sonuca ulaşabilmesidir.
- Cümleler sade olmalı ama aşırı basit de olmamalıdır.
- Makaleler çoğunlukla İngilizce yazılır ve okuyanların çoğu da İngilizceyi ikinci dil olarak kullanır. Bu yüzden anlaşılması zor ifadelerden kaçınılmalıdır.

Tarihçe: Pasteur ve IMRAD

- İlk makaleler daha çok “şunu yaptım, bunu yaptım” anlatımına dayanıyordu ve belirsiz ölçülerle doluydu.
- Pasteur’ün deneyleri meslektaşları tarafından hızlı ve net biçimde tekrarlanabiliyordu. Bunun iki nedeni vardı:
  - Açık, sade ve ölçülebilir anlatım.
  - Metnin belli parçalara bölünmüş olması.
- Pasteur’ün yapısı bugünkü IMRAD’ın temeli sayılır.
- İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında, özellikle ilaç ve biyoloji alanında çok sayıda makale üretildi. Dergiler ve hakemler bu yükü kaldıramadı.
- Değerlendirmeyi kolaylaştıracak bir sistematik arayışı sonunda IMRAD formatı yaygınlaştı.

Bilimsel Makalenin Tanımı

- En basit tanım: özgün araştırma sonuçlarını anlatan, yazılı ve yayımlanmış rapor. Hoca bu tanımı eksik buluyor.
- Hocanın önemli bulduğu tanım, biyoloji dergisi editörlerinden oluşan bir kurula (Council of Biology Editors) ait:
  - Kabul edilebilir birincil bilimsel yayın ilk açıklama (first disclosure) olmalıdır.
  - Meslektaşların (peers) şu üç şeyi yapabilmesine yetecek bilgi içermelidir:
    1. Gözlemleri değerlendirmek (assess observations).
    2. Deneyleri tekrarlamak (repeat experiments).
    3. Zihinsel süreci değerlendirmek (evaluate intellectual processes).
  - Ayrıca kalıcı olmalı, bilim camiasına kısıtlamasız açık olmalı ve tanınmış ikincil hizmetlerce (indeksler) taranabilmelidir.
- “First disclosure” şartı, dergilerin “Bu çalışma daha önce başka yerde yayımlandı mı?” sorusunun nedenidir.
- Hocanın eklediği eksik nokta: yayın bir denetimden geçmelidir.
  - Bildiriler konferansta, makaleler dergide yayımlanır.
  - Yayın öncesinde 2-4 hakeme gönderilir.
  - Sonuç ret, küçük veya büyük revizyon olabilir. Yazar düzeltir ve yanıt verir.
  - Denetim yoksa uydurma (fabrication) yapılıp yapılmadığı kontrol edilemez.
  - Bugün gönderilen her şeyi kabul eden dergi ve konferanslar var. Bu ciddi bir sorundur.
- Özgünlük: aynı yöntemi aynı veri setinde tekrar çalıştırmak yeni bir şey üretmez.

Başlık

- Herkes başlığı okur, daha az kişi özeti, çok daha az kişi girişi, çok az kişi de makalenin tamamını okur.
- Başlık en az kelimeyle içeriği en uygun biçimde anlatmalıdır.
- Kötü örnek: “On the addition to the method of microscopic research by a new way of producing colour contrast between an object and its background or between definite parts of the object itself”. Uzun ve takip edilemez.
- Başlıklar etiket gibidir. Tam cümle (“assertive sentence title”) olması beklenmez.
- Kısaltma kullanımı:
  - Başlıkta mümkün olduğunca kısaltma kullanılmaz.
  - Kısaltma alanın terminolojisine yerleşmişse kullanılabilir.
  - Kontrol yolu: kısaltmayı göndereceğiniz dergideki başlıklarda aratın. Yaygınsa kullanın, hiç geçmiyorsa kullanmayın.
  - Örnek: telekomünikasyon dergisinde GSM ağı konulu bir çalışmada “GSM” sorun olmaz.

Yazarlar ve Adresler

- Yazar sırası:
  - Hocaya göre sıralamanın genel geçer bir kuralı yok. Türkiye’deki puanlama kuralları zaman içinde değişti.

  - Mantıklı bir yaklaşım: yazarları kurumlarına göre gruplamak. Böylece ortak adresler bir arada yazılır.
- Adresler: her yazar için adres verilir. Aynı adresteki yazarlar bir işaretle eşlenir, adres tekrar yazılmaz.

Yazarlık Hakkı

- Hocanın senaryosu:
  - A (öğretim üyesi) fikri, veri setini ve yöntemi belirler.
  - B (öğrenci) A'nın söylediklerini birebir uygular ve sonuçları verir.
  - C, A'nın anlattıklarını yazıya döker.
  - Üçü de yazar olarak eklenir. Soru: bunda bir sorun var mı?
- Hocanın cevabı:
  - Yazarlık, yazının yazılabilmesi için gerekli her şeyi ortaya koymaktır: fikir, yöntem bilgisi, uygulama ve yazım.
  - Fikir ve yöntem ortada olmasa uygulayıcı tek başına bir şey yapamazdı. Yalnızca uygulamak yazarlık hakkı vermez.
  - Söyleneni İngilizceye veya Türkçeye döken kişi katip gibidir. Bu da yazarlık hakkı vermez.
  - Uygulayıcı yöntemde değişiklik önerip sonuçları gerçekten iyileştirirse çalışmaya zihinsel katkı sunmuş olur. Bu durumda yazarlık hakkı doğar.
  - Katkısı olmayan kişi yazar değil, teşekkür kısmında anılmayı hak eder.
- Bir başkasının doktora tezinden, onun izni olsa bile, kendi adınıza yayın yapmak etik dışıdır.

Yazar Adı ve ORCID

- Hoca kendi örneğini veriyor: adı "Ziya Cihan Tayşi" olduğu için yayınlarında "Z. Cihan Tayşi" yazıyor. Ancak konferanslar adını farklı biçimlerde yazdırıyor. Yayınları sanki birkaç farklı yazara aitmiş gibi görünüyor.
- Evlilikle soyadı değişen araştırmacılar da benzer sorun yaşar.
- Çözüm: ORCID'den bir araştırmacı kimliği almak. Dergilerin çoğu ORCID ile entegredir; bilgiler kimlik girilince otomatik dolar.
- Fen Bilimleri Enstitüsü tüm yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden ORCID almalarını istemiş.

Özet (Abstract)

- Önce başlık, sonra özet yazılmaz. Özet, makalenin tamamı yazıldıktan sonra yazılır.
- Özet, makalenin mini bir versiyonudur, kopyası değildir.
- Yaygın hata: girişten, sonuçlardan ve tartışmadan birebir cümle alıp birleştirmek. Hakem aynı cümleyi tekrar okuduğunu fark eder. Tek başına ret nedeni olmasa da olumsuz izlenim bırakır.
- Başlık ve özet kötüyse hakemlerin çoğu makalenin geri kalanını okumaz.
- Tehlikeli tutarsızlık: makalenin sonuç bölümünde olmayan bir bilginin özette yer alması. Özette sayı veya çıkarım değişirse çarpıtılmış veya uydurulmuş bir bilgi gibi görünür.
- Özette genellikle başka çalışmalara kaynak verilmez.

Giriş (Introduction)

- Bazı dergilerde giriş sonrasında ayrı bir ilgili çalışmalar (related work) bölümü olur, bazılarında bu bilgi girişin içindedir.
- Girişin iki temel amacı:
  - Motivasyon: okuyan kişi bu işin neden yapıldığını net olarak anlamalı.
  - Katkı: bu işin ne kazandırdığı açıkça ortaya konmalı.
- Bazı yazarlar "Our motivation", "Our contribution" gibi alt başlıklar açar. Bunlara ihtiyaç yoktur; içerik net olduğu sürece başlıksız da anlatılabilir.

Materyal ve Yöntem

- Yöntemin tüm ayrıntıları eksiksiz yazılmalıdır.
- Hocanın örneği: elektrik fiyatlarını yapay sinir ağıyla tahmin eden bir çalışmada yalnızca eğitim algoritmasını (Levenberg-Marquardt), girdi ve gizli nöron sayısını yazmak yetmez.
  - Veri seti nerede, hangi özelliklere sahip?
  - Normalizasyon veya başka ön işleme yapıldı mı?
  - Eğitimde verinin ne kadarı kullanıldı?
- Kural: çalışmayı tekrarlayan kişi, kullandığı aracın sorduğu bir soruya cevap bulamıyorsa yöntem eksiktir.
- Yazılanlar hem yazım hatalarına hem mantık hatalarına karşı kontrol edilmelidir. Kitaptaki iki örnek:
  - 48 kişiden onay alınarak kan örneği alındığı yazılmış, ama bu kişilerin bir kısmı 6 aylık bebekler. 6 aylık bir bebek onay veremez.
  - "Theoretical" yerine "theatrical" yazılınca "teorik hesaplamalar" "tiyatral hesaplamalara" dönüşür.

Sonuçlar (Results)

- Yalnızca elde edilen bulgular, özellikle sayısal çıktılar verilir.
- Makalenin bu noktaya kadarki kısmı sonuçların nasıl elde edildiğini anlatır. Sonrasındaki tartışma bölümü bu sonuçlardan çıkarım yapar.
- Yaygın hata tekrardır: yazıyla anlatılanı tabloda, tablodakini grafikte, grafiktekini yazıda tekrar vermek.

Tartışma (Discussion)

- Sonuçların neden ve nasıl böyle çıktığı tartışılır.
- Sıra dışı sonuçlar özellikle açıklanmalıdır.
  - Örnek: tahminlerde ortalama hata %1 civarındayken bir günde %70 hata çıkmışsa bunun nedeni açıklanmalıdır.
  - Açıklama hisse değil, sebep-sonuç ilişkisine dayanmalıdır.
- Her çıkarım için bir kanıt sunmak faydalıdır.

Teşekkür (Acknowledgement)

- Çalışmaya destek veren ama yazarlık hakkı olmayan kişilere teşekkür edilir.
- Bir proje desteği alındıysa, o projeden çıkan yayında destek mutlaka belirtilir.
- TÜBİTAK gibi kurumların hazır teşekkür metni vardır. Yalnızca proje numarası gibi bilgiler değiştirilir.
- Desteği belirtmemek etik yönetmelikte cezası olan bir ihlaldir.

Kaynaklar (References)

- Kaynaklar zorla değil, ilgili oldukları ve bir bilgiyi desteklemek için gerekli oldukları için eklenir.
- Hoca, bir araştırmacının 52 dergiyi incelediğini ve 33 farklı kaynak stili bulduğunu aktarıyor (altyazıda araştırmacının adı anlaşılmıyor).
- Temel üç sistem:
  - Sıralı numara sistemi (citation order system): kaynaklar metinde ilk geçiş sırasına göre numaralanır ve kaynakçada bu sırayla yazılır. Bilgisayar mühendisliğinde en yaygın olanıdır.
  - İsim-yıl sistemi (Harvard sistemi): metinde "Tayşi 2012" gibi yazar adı ve yıl verilir.
  - Alfabe-numara sistemi (alphabet-number system).
- LaTeX şablonlarında kaynak stili otomatik değiştirilebilir. Word şablonlarında bu iş zahmetlidir.

Soru-Cevap: Başkasının Fikrini Geliştirmek

- Soru (altyazıda anlaşılmıyor, cevaptan çıkarıldı): Başkasının bir ürününü veya yöntemini geliştirip yayımlamak için izin gerekir mi?
- Hocanın çay bardağı örneği: biri çayı iki ton koyu gösteren bir bardak yapmış. Siz bunu geliştirip üç ton koyu gösteren bir bardak elde ettiniz.
- Cevap: izin gerekmez. Onun materyalini veya yöntemini birebir kullanmıyor, işi ileri taşıyorsunuz.
  - Önceki çalışmaya kaynak verirsiniz.
  - Sonuçlar bölümünde önceki çalışmayla karşılaştırma yaparsınız.

Ders sonrası notlar

- Hoca 1001 projelerinin süresini “24 ay galiba” diye hatırlıyor. TÜBİTAK 1001 projeleri en fazla 36 ay sürebilir.
- 1002’nin süre ve bütçe sınırları yıllar içinde değişti. Program sonradan 1002-A (Hızlı Destek) ve 1002-B (Acil Destek) modüllerine ayrıldı. Güncel sınırlar için TÜBİTAK çağrı sayfasına bakılmalıdır.
- Hoca kitabın son baskısını üçüncü baskı olarak hatırlıyor. “How to Write and Publish a Scientific Paper” (Robert A. Day, sonraki baskılarda Barbara Gastel ile) 1979’dan beri sekizden fazla baskı yaptı.
- Kitabın yazarı Robert A. Day, American Society for Microbiology’nin yayın yöneticisi ve Journal of Bacteriology’nin yönetici editörüydü. Hocanın “mikrobiyoloji ile ilgili, birçok dergide editörlük yapmış” bilgisi bununla uyumludur.
- ORCID’in açılımı “Open Researcher and Contributor ID”dir. Hoca “Open Researcher ID” diyor.
- Hocanın örneğindeki eğitim algoritmasının doğru adı Levenberg-Marquardt’tır.
- Alfabe-numara sisteminde kaynaklar alfabetik sıralanır ve numaralanır; metinde bu numara kullanılır.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.